UFMG UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	Universidade Federal de Minas Gerais	
	Equipe Elétrica	Mateus Junio da Silva

Resumo Executivo

Este relatório apresenta a modificação aviônica em uma aeronave Cessna 182, ano 1979, para a substituição do sistema VHF-NAV/COM modelo RT-385 pelo sistema VHF-NAV/COM/GPS GNS 430W da Garmin. O projeto visa a modernização dos sistemas de navegação e comunicação, integrando a função GPS e garantindo a conformidade com a IS Nº 21-021.

O documento descreve a execução das seguintes tarefas:

- **Especificação de Componentes:** Identificação de modelos, Part Numbers (P/N) e kits de instalação das unidades a serem integradas;
- **Análise de Carga Elétrica:** Realização do balanço de carga conforme RBAC 23 e AC 43.13-1B, comparando o consumo dos equipamentos removidos e instalados em relação à capacidade de geração da aeronave;
- **Conformidade Regulatória:** Verificação do limite de 80% da capacidade máxima do alternador e análise da interface com as unidades pré-requisito (Altímetro A-30, CDI KI 209A e Painel de Áudio GMA347);
- **Projeto de Interconexão (Wiring):** Desenvolvimento do diagrama elétrico simplificado via CAD, detalhando a alimentação e a integração com os sistemas pré-existentes;
- **Lista de Materiais:** Relação detalhada de materiais para suporte à instalação e cablagem.

Todas as informações estão em conformidade com o *Garmin 400W Series Installation Manual* (190-00356-02 Rev. G) e o *Cessna 182 Series Service Manual* (1977–1986). Itens marcados como "não especificado" no projeto inicial foram substituídos por valores oficiais ou estimativas técnicas fundamentadas.

1 Introdução

A aeronave Cessna 182Q, fabricada no ano de 1979 e equipada com sistema elétrico de 28 VDC, será submetida a uma modificação em seu sistema aviônico. Tal modificação consiste na remoção do equipamento VHF NAV/COM ARC RT-385A (P/N 46660-1100) e na instalação do sistema integrado Garmin GNS 430W (P/N 010-00412-10).

Adicionalmente, será realizada a instalação de uma antena GPS/WAAS modelo GA 35, bem como a atualização dos dispositivos de proteção elétrica, a fim de garantir a compatibilidade e a segurança do novo sistema instalado.

2 Itens a Serem Instalados

Os itens listados a seguir correspondem aos equipamentos, componentes e materiais necessários para a instalação do sistema Garmin GNS 430W na aeronave. A seleção foi baseada nas recomendações do fabricante (Garmin 400W Series Installation Manual, P/N 190-00356-02), bem como nos requisitos de integração com os sistemas existentes da aeronave e nas boas práticas de instalação elétrica (AC 43.13-1B, Capítulo 11).

Alguns pontos importantes que merecem atenção durante a instalação:

- **Anunciador externo:** Como o indicador KI 209A, já instalado no painel não mostra se a navegação está vindo do GPS ou do VOR, o anunciador MD41-1484W é necessário. Sem ele, o piloto não teria como saber de forma clara qual fonte está guiando o CDI, o que é requerido para operação IFR.
- **Disjuntores independentes:** A separação do circuito de navegação (5 A) e do transmissor (10 A) é uma exigência do manual da Garmin. Se houver um problema no rádio transmissor, o disjuntor do COM abre sozinho e o GPS continua funcionando normalmente, mantendo a navegação da aeronave.
- **Bitola dos fios:** O manual pede 20 AWG para o circuito principal de 5 A e 18 AWG para o circuito de 10 A do transmissor.
- **Antena GPS:** A GA 35 não é uma antena passiva como as de VHF. Ela tem um amplificador interno que precisa ser alimentado com 4,7 V que vêm do próprio GNS 430W pelo cabo coaxial. Por isso o cabo precisa ser de dupla blindagem (RG-142B) e a perda total tem que ficar entre 1,5 e 6,5 dB.

A Tabela 1 apresenta a relação detalhada dos componentes, incluindo quantidade, identificação por part number e observações relevantes para instalação.

Tabela 1: Itens a serem instalados para integração do sistema GNS 430W

Qtd	Modelo / Equipamento	Part Number	Kit de Instalação / Observações
1	Garmin GNS 430W (28VDC)	011-01060-10	Unidade com transmissor COM de 10 W. Já acompanha rack, kit de conectores e back plate.
1	Rack de Montagem	115-00243-00	Incluso no Kit Padrão GNS 430W
1	Kit de Conectores (P4001/P4002/P4006)	011-00351-00	Incluso no Kit Padrão GNS 430W
1	Back Plate Assembly	011-00676-00	Incluso no Kit Padrão GNS 430W
1	Antena GPS/WAAS GA 35	013-00235-00	Acompanha 4 parafusos #8-32 e O-ring de vedação
1	Anunciador Remoto (28VDC)	MD41-1484W	Obrigatório para indicar a fonte de navegação (GPS/VLOC)
1	Disjuntor 5A (Nav/GPS)	MS26574-5	Proteção do circuito de alimentação principal
1	Disjuntor 10A (COM TX)	MS26574-10	Proteção exclusiva do transmissor COM
2	Conector BNC Macho (VHF)	330-00087-00	Para os cabos das antenas COM e NAV
1	Conector TNC Macho (GPS)	(especif. p/ RG-142)	Para o cabo da antena GPS (Ex.: Amphenol 31-3208-RFX)
-	Cabo Coaxial RG-400 (VHF)	MIL-DTL-17/RG-400	Para as antenas COM e NAV
-	Cabo Coaxial RG-142B (GPS)	MIL-DTL-17/RG-142	Dupla blindagem obrigatória para o sinal de GPS
8	Parafuso do Rack	AN577-6-32	Cabeça escareada 100°, fixação do rack no painel

Qtd	Modelo / Equipamento	Part Number	Kit de Instalação / Observações
-	Fio Blindado (Áudio/PTT)	MIL-C-27500 (22 AWG)	Para microfone e saídas de áudio
-	Fio Elétrico (Potência)	MIL-W-22759/16 (20 AWG)	Para alimentação principal (5 A)
-	Fio Elétrico (Potência COM)	MIL-W-22759/16 (18 AWG)	Para alimentação do transmissor (circuito de 10 A)
-	Terminais em Anel	-	Para as conexões de aterramento
-	Abraçadeiras (Tie Wraps)	-	Para organizar e prender o chicote

3 Resumo de Itens e Consumo

Foi realizada uma análise comparativa entre os componentes removidos e as novas unidades a serem integradas. Esta etapa é fundamental para o dimensionamento correto do sistema elétrico e para garantir a compatibilidade com os barramentos existentes. A Tabela 2 detalha o status de cada item, seu respectivo consumo de corrente e a alocação no barramento da aeronave.

Tabela 2: Consumo dos equipamentos no barramento de aviônicos (28 VDC)

Item	Status	Consumo (A, 28VDC)	Barramento
RT-385A Nav/Com	Removido	RX: 1,0 A; TX: 2,3 A[1]	Avionics Bus
GNS 430W	Instalado	Main: 1,2 A máx; COM TX: 3,0 A máx[2]	Avionics Bus
Antena GPS (GA 35)	Instalado	0,060 A[3]	Avionics Bus
Painel de Áudio (GMA 347)	Inalterado	1,75 A[4]	Avionics Bus
Indicador CDI (KI 209A)	Inalterado	0,060 A[5]	Avionics Bus
Anunciador Remoto (MD41)	Instalado	∼0,1 A[6]	Avionics Bus
Encoder de Altitude (A-30)	Existente	0,060 A[7]	Avionics Bus

[1] Cessna 182 Service Manual, Electrical Load Analysis Chart.
[2] Garmin 400W Series Installation Manual (190-00356-02), Tabela 3-6.
[3] Garmin GA 35 Installation Instructions: 60 mA máximo.
[4] Garmin GMA 347 Installation Manual (190-00325-01).
[5] Especificações técnicas Bendix/King: 28 VDC @ 60 mA máximo.
[6] Estimativa baseada no consumo típico de LEDs do anunciador.
[7] ACK Technologies: corrente de operação típica de 60 mA.

4 Análise do Sistema Elétrico e Balanço de Carga

4.1 Capacidade de Geração da Aeronave

A aeronave Cessna 182Q, fabricada em 1979, possui sistema elétrico de corrente contínua (28 VDC), com bateria de 24 V e alternador de 28 V com capacidade nominal de 60 A. A alimentação do barramento de aviônicos ocorre por meio do *Avionics Master Switch*, conforme documentado na Seção 16 do Manual de Serviço da Cessna.

Tabela 3: Características elétricas básicas da aeronave

Componente	Especificação
Tensão do sistema	28 VDC
Alternador	28 V – 60 A (regime contínuo)
Bateria	24 V
Barramento de aviônicos	Alimentado via *Avionics Master Switch*

Nota de projeto: Conforme a AC 43.13-1B, a carga elétrica contínua total deve ser mantida dentro de uma margem segura em relação à capacidade do alternador. Para fins de projeto, adota-se o critério de 80% da capacidade nominal do alternador como limite de referência para operação contínua.

4.2 Análise de Carga Elétrica (Electrical Load Analysis)

Para avaliar o impacto da troca do rádio, foi feita uma análise completa da carga elétrica do Cessna 182Q (1979). A referência usada foi a AC 43.13-1B, Capítulo 11, e o cenário escolhido foi o mais crítico possível: voo noturno IFR, com todos os equipamentos ligados, mais os picos que aparecem quando se transmite no rádio ou se acionam os flaps e as luzes de pouso.

4.2.1 Capacidade do Sistema Elétrico

Conforme documentado na Seção 16 do Manual de Serviço Cessna 182 Series, a aeronave possui a seguinte capacidade de geração:

- **Regra de Projeto (80%):** Carga contínua máxima recomendada = **48 A**.

4.2.2 Carga Elétrica Total da Aeronave (Antes da Modificação)

A Tabela 4 compila a carga elétrica total da aeronave em sua configuração original, baseada no *Electrical Load Analysis Chart* do manual Cessna (páginas 71-72) para o ano de 1979.

Tabela 4: Carga elétrica total da aeronave – Antes da modificação (28 VDC)

Equipamento	Qtde	Consumo (A)	Observação
Cargas Contínuas (Running Load)			
Instrumentos do motor	1	0,2	Manual Cessna
Iluminação de instrumentos e painel	1	0,7	Manual Cessna
Luzes de posição (Navigation Lights)	3	2,5	Manual Cessna
Contator da bateria	1	0,5	Manual Cessna
Indicador de quantidade de combustível	2	0,1	Manual Cessna
Turn Coordinator	1	0,3	Manual Cessna
Pitot e Stall Warning aquecidos	1	5,8	Manual Cessna
Luzes estroboscópicas (Strobe Lights)	2	3,0	Manual Cessna
Flashing Beacon	1	6,0	Manual Cessna
Post Lights	Vários	0,8	Manual Cessna
RT-385A Nav/Com (RX)	1	1,0	Manual Cessna
Painel de áudio GMA 347	1	1,75	Manual Garmin
Indicador CDI KI 209A	1	0,06	Bendix/King
Encoder de altitude A-30	1	0,06	ACK Technologies
Subtotal – Running Load (RX)		**22,77 A**	
Cargas Intermitentes / de Pico			
Transmissão COM (RT-385A TX)	1	2,3	Pico de fala
Landing/Taxi Lights	2	7,2	Manual Cessna
Motor dos flaps	1	8,5	Manual Cessna
Subtotal – Cargas de Pico		**18,0 A**	
TOTAL EM CONDIÇÃO CRÍTICA		**40,77 A**	**Total (Running + Pico)**

4.2.3 Carga Elétrica Total da Aeronave (Após a Modificação)

Com a substituição do rádio RT-385A pelo sistema Garmin GNS 430W e a adição do anunciador remoto MD41-1484W, a carga total da aeronave foi recalculada. A Tabela 5 apresenta a nova distribuição de consumo.

Tabela 5: Carga elétrica total da aeronave – Após a modificação (28 VDC)

Equipamento	Qtde	Consumo (A)	Observação
Cargas Contínuas (Running Load)			
Instrumentos do motor	1	0,2	Inalterado
Iluminação de instrumentos e painel	1	0,7	Inalterado
Luzes de posição (Navigation Lights)	3	2,5	Inalterado
Contator da bateria	1	0,5	Inalterado
Indicador de combustível	2	0,1	Inalterado
Turn Coordinator	1	0,3	Inalterado
Pitot e Stall Warning aquecidos	1	5,8	Inalterado
Luzes estroboscópicas (Strobe Lights)	2	3,0	Inalterado
Flashing Beacon	1	6,0	Inalterado
Post Lights	Vários	0,8	Inalterado
GNS 430W (Main + GPS)	**1**	**1,2**	**Instalado – Manual Garmin**
Anunciador MD41-1484W	**1**	**0,1**	**Instalado – Estimado**
Painel de áudio GMA 347	1	1,75	Inalterado
Indicador CDI KI 209A	1	0,06	Inalterado
Encoder de altitude A-30	1	0,06	Inalterado
Subtotal – Running Load (RX)		**23,07 A**	
Cargas Intermitentes / de Pico			
Transmissão COM (GNS 430W TX)	**1**	**3,0**	**Instalado – Manual Garmin**
Landing/Taxi Lights	2	7,2	Inalterado
Motor dos flaps	1	8,5	Inalterado
Subtotal – Cargas de Pico		**18,7 A**	

Equipamento	Qtde	Consumo (A)	Observação
TOTAL EM CONDIÇÃO CRÍTICA		**41,77 A**	**Total (Running + Pico)**

4.2.4 Análise Comparativa de Carga (Antes vs. Depois)

A Tabela 6 apresenta o consumo dos equipamentos diretamente afetados no barramento de aviônicos, enquanto a Tabela 7 mostra o comparativo entre a configuração original e a modificada.

Tabela 6: Consumo dos equipamentos no barramento de aviônicos (28 VDC)

Item	Status	Consumo (A)	Fonte do dado
RT-385A Nav/Com	Removido	RX: 1,0 / TX: 2,3	Manual Cessna
GNS 430W	Instalado	Main: 1,2 / TX: 3,0	Manual Garmin
Antena GA 35	Instalado	0,060	Manual Garmin
Painel de Áudio	Inalterado	1,75	Manual Garmin
Indicador CDI	Inalterado	0,06	Bendix/King
Anunciador MD41	Instalado	0,1	Estimativa
Encoder A-30	Inalterado	0,06	ACK Tech.

Tabela 7: Comparativo do balanço de carga no barramento de aviônicos

Condição operacional	Antes	Depois	Variação
Apenas recepção (RX)	2,87 A	3,23 A	+0,36 A
Transmissão (TX)	4,17 A	6,23 A	+2,06 A

4.2.5 Conclusão da Análise de Carga Elétrica

A análise de carga elétrica demonstra que a substituição do sistema de rádio RT-385A pelo Garmin GNS 430W não impacta a integridade do sistema elétrico do Cessna 182Q. Os dados consolidados levam às seguintes conclusões técnicas:

- **Consumo em Regime Contínuo:** Após a instalação, a carga operacional estabilizou em **23,07 A**. Esse valor corresponde a **38,5%** da capacidade nominal do alternador (60 A), mantendo uma margem de segurança substancial em relação ao limite de **48 A** (80%) definido pela AC 43.13-1B.
- **Demanda de Pico:** No cenário de maior carga (transmissão VHF simultânea a flaps e luzes), o pico estimado é de **41,77 A**. O valor permanece dentro do envelope de geração (60 A), assegurando a estabilidade da tensão no barramento de aviônicos.
- **Impacto no Sistema:** A modificação resultou em um acréscimo de apenas **1,0 A** no consumo crítico. Trata-se de uma alteração marginal que não demanda revisões na capacidade de geração ou armazenamento da aeronave.

Em suma, a instalação do sistema GNS 430W e do anunciador MD41 **não acarreta sobrecarga ao sistema elétrico da aeronave**. A modificação encontra-se em total conformidade com os requisitos da **AC 43.13-1B**, dispensando a necessidade de alteração na capacidade de geração ou intervenções estruturais na rede elétrica existente.

5 Descrição das Conexões Elétricas e Integração

A integração do sistema Garmin GNS 430W à aeronave Cessna 182Q segue as diretrizes do fabricante e as práticas recomendadas da AC 43.13-1B. A relação dos componentes principais e materiais de consumo utilizados nesta instalação está detalhada na Tabela 10.

5.1 Alimentação e Proteção do Sistema

O sistema é alimentado pelo barramento de aviônicos (28 VDC) através de dois circuitos independentes, garantindo redundância operacional. O módulo de navegação, GPS e display são protegidos por um disjuntor de 5 A, conectando-se aos pinos 19, 20, 15 e 72 do conector P4001 com condutores 20 AWG. Já o transmissor COM possui alimentação exclusiva via conector P4002 (pinos 11 e 12), protegida por um disjuntor de 10 A e fiação 18 AWG. Esta configuração assegura que eventuais falhas no estágio de potência do rádio não comprometam as funções de navegação.

5.2 Aterramento e Interface de Antenas

Para mitigar ruídos eletromagnéticos e evitar loops de terra, todos os pontos de retorno (P4001-77/78 e P4002-21/22) convergem para um ponto de aterramento único na estrutura da aeronave, utilizando terminais em anel devidamente instalados.

As conexões de RF foram projetadas para máxima integridade de sinal:

- **GPS:** A nova antena GA 35 utiliza cabo de dupla blindagem RG-142B e conectores TNC, garantindo a alimentação do amplificador interno da antena via cabo coaxial.
- **COM/NAV:** As antenas pré-existentes foram integradas aos conectores P4004 (COM) e P4005 (NAV) utilizando cabos RG-400 e conectores BNC.

5.3 Integração de Sinais e Áudio

A fiação de áudio e microfone utiliza cabos blindados (P4002 e P4006), com a blindagem aterrada exclusivamente na extremidade do GNS para evitar interferências. O sistema comunica-se com o painel de áudio GMA 347 e fornece sinais de desvio e *flags* para o indicador CDI KI 209A. O anunciador MD41-1484W é integrado via P4001, fornecendo indicações cruciais de modo (GPS/VLOC) e mensagens do sistema.

Tabela 10: Itens a serem instalados para integração do sistema GNS 430W

Qtd	Modelo / Equipamento	Part Number
1	Garmin GNS 430W (28VDC)	011-01060-10
1	Rack de Montagem	115-00243-00
1	Kit de Conectores (P4001/P4002/P4006)	011-00351-00
1	Back Plate Assembly	011-00676-00
1	Antena GPS/WAAS GA 35	013-00235-00
1	Anunciador Remoto (28VDC)	MD41-1484W
1	Disjuntor 5A (Nav/GPS)	MS26574-5
1	Disjuntor 10A (COM TX)	MS26574-10
2	Conector BNC Macho (VHF)	330-00087-00
1	Conector TNC Macho (GPS)	TNC-RG142
-	Cabo Coaxial RG-400 (VHF)	M17/128-RG400
-	Cabo Coaxial RG-142B (GPS)	M17/60-RG142
8	Parafuso de Montagem do Rack	AN577-6-32
-	Fio Blindado (Áudio/PTT)	M27500-22TG2T14
-	Fio Elétrico (Potência 20 AWG)	M22759/16-20
-	Fio Elétrico (Potência 18 AWG)	M22759/16-18
-	Terminais em Anel	MS25036
-	Abraçadeiras (Tie Wraps)	-

6 Diagrama Elétrico (Wiring Diagram)

O projeto de integração elétrica entre o sistema Garmin GNS 430W e a aeronave Cessna 182Q foi desenvolvido utilizando ferramentas de CAD, seguindo as orientações de pinagem e interconexão dos manuais técnicos da Garmin e as boas práticas da AC 43.13-1B.

Para garantir a clareza na execução da fiação, o diagrama adota as seguintes convenções visuais:

- **Linhas Contínuas:** Indicam todos os componentes e condutores novos a serem instalados (GNS 430W, Antena GA 35, MD41 e novos disjuntores).
- **Linhas Tracejadas:** Representam os sistemas e equipamentos pré-existentes na aeronave.

Devido à complexidade e ao nível de detalhamento necessário para a leitura das etiquetas de pinagem, o diagrama elétrico completo foi alocado como o apêndice A deste relatório.